

Links importantes deste curso

- Acesso ao material didático do treinamento

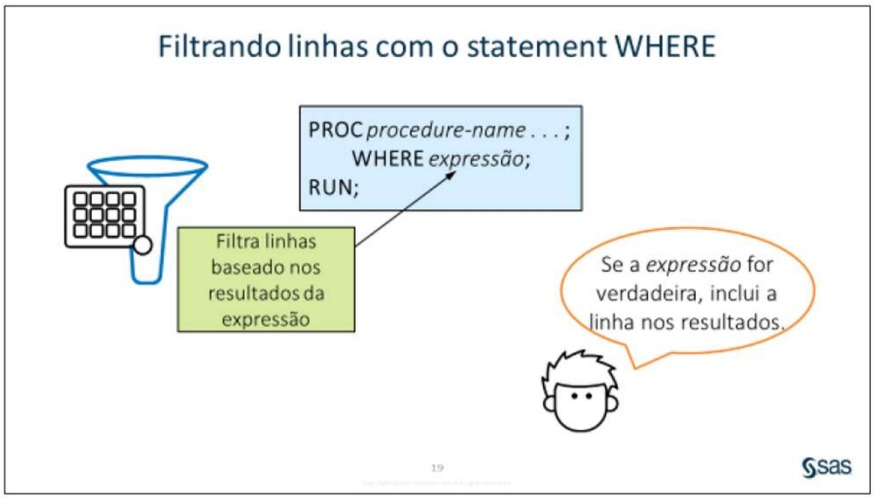
  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya for Learners 4

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-for-learners.html

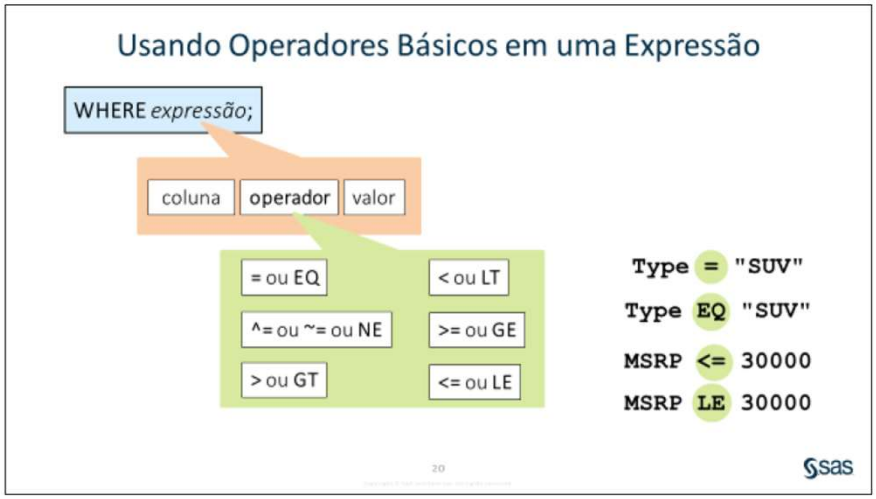
Filtrando Linhas

Com a declaração WHERE



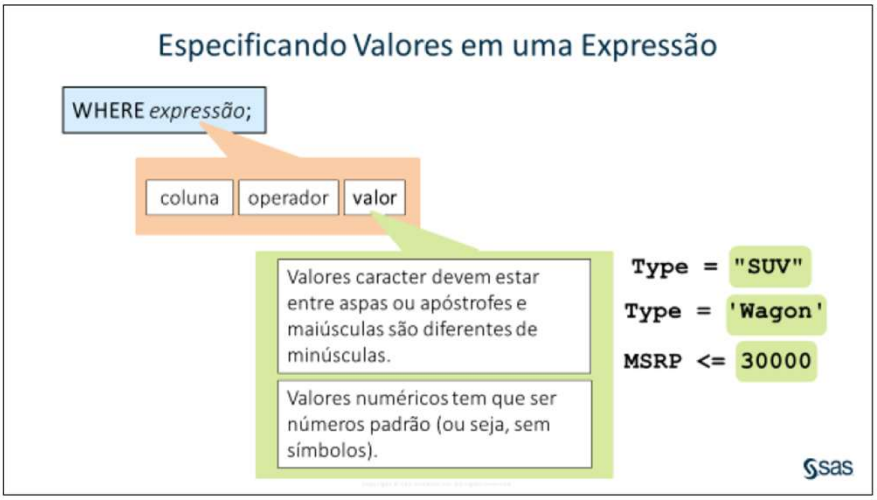
Filtrando Linhas

Com a declaração WHERE



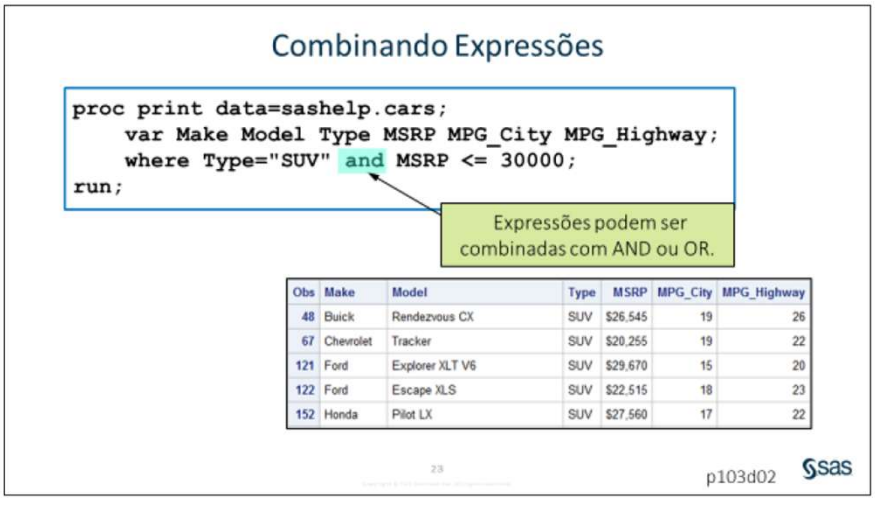
Filtrando Linhas

Com a declaração WHERE



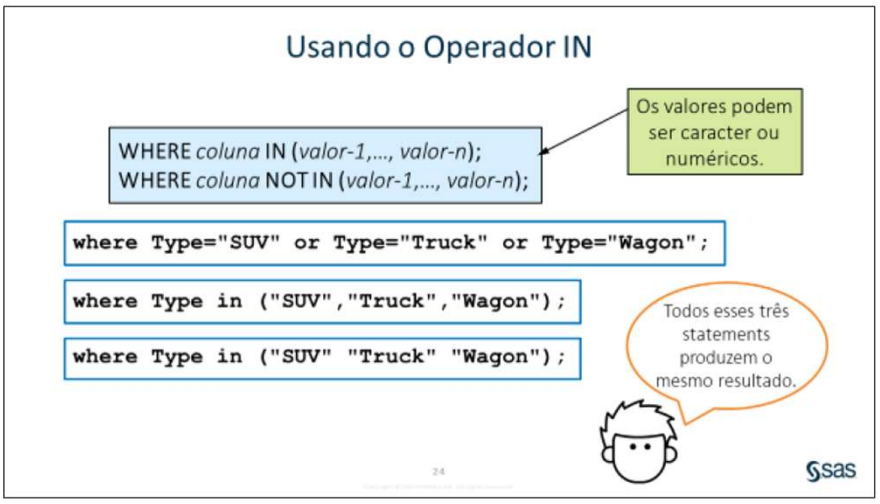
Filtrando Linhas

Com Expressões

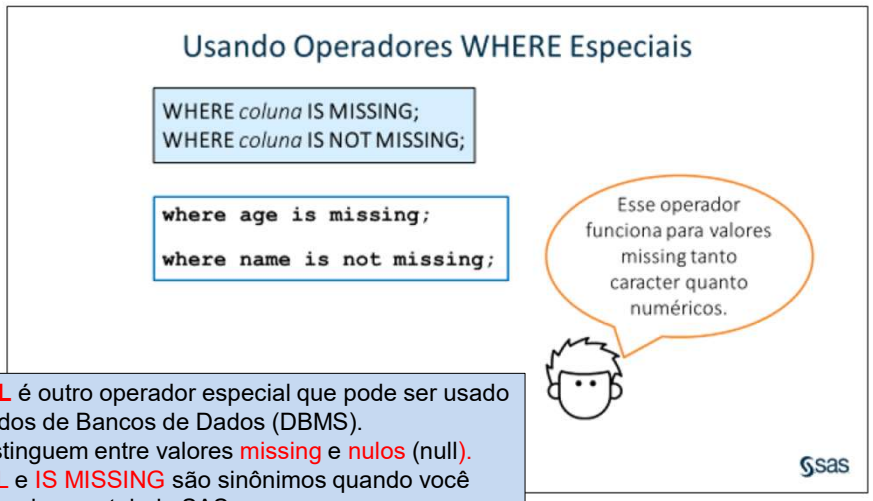


Obs	Make	Model	Type	MSRP	MPG_City	MPG_Highway
48	Buick	Rendezvous CX	SUV	$26,545	19	26
67	Chevrolet	Tracker	SUV	$20,255	19	22
121	Ford	Explorer XLT V6	SUV	$29,670	15	20
122	Ford	Escape XLS	SUV	$22,515	18	23
152	Honda	Pilot LX	SUV	$27,560	17	22

Filtrando Linhas
Com operador IN

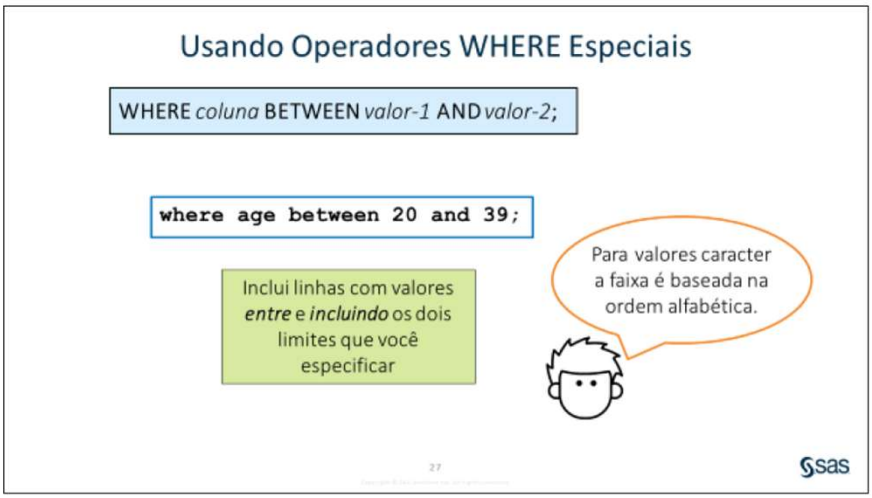


Filtrando Linhas
Com operadores WHERE Especiais

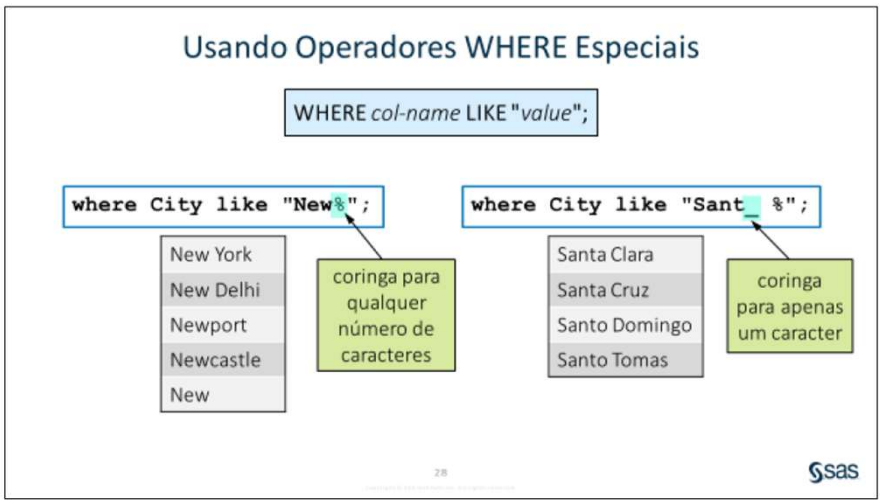


- **IS NULL** é outro operador especial que pode ser usado com dados de Bancos de Dados (DBMS).
- Eles distinguem entre valores missing e nulos (null).
- IS NULL e IS MISSING são sinônimos quando você está usando uma tabela SAS.

Filtrando Linhas
Com operadores WHERE Especiais

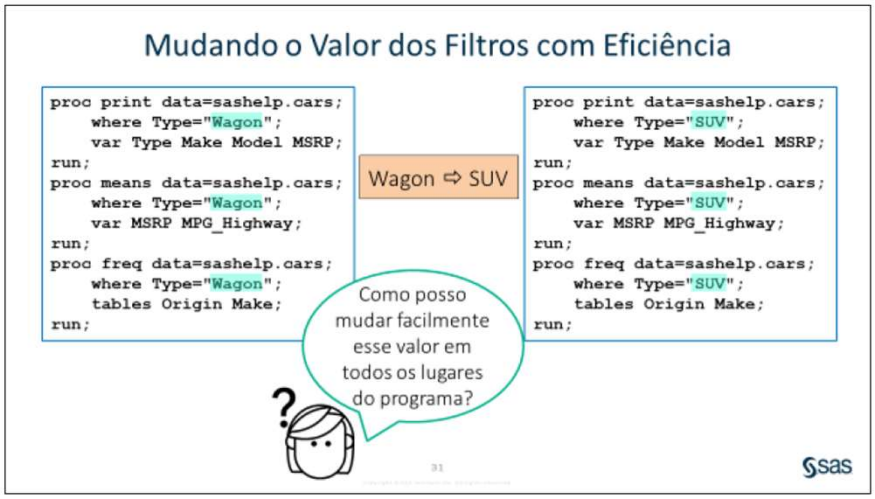


Filtrando Linhas
Com operadores WHERE Especiais



Filtrando Linhas

Mudando o valor dos filtros com eficiência



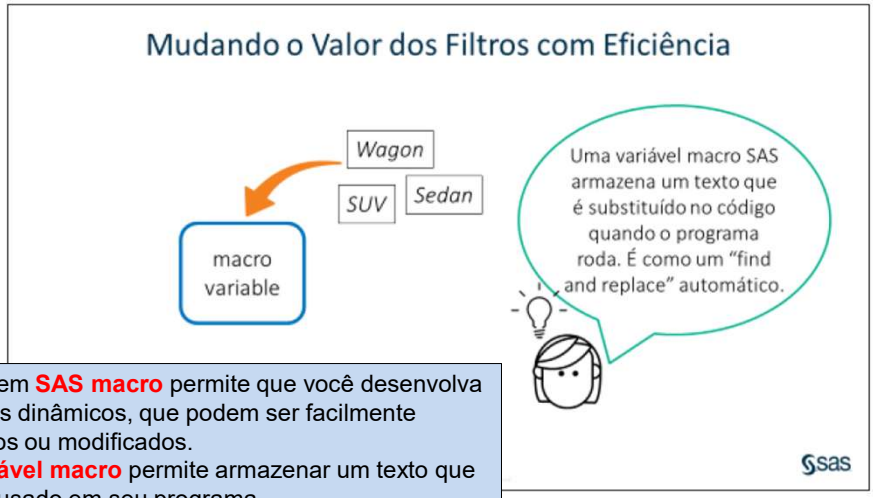
Filtrando Linhas

Mudando o valor dos filtros com eficiência

- Imagine que você tem um programa com diversas PROCs e quer filtrar cada uma pela variável **Type** igual a *Wagon*.
- Depois de ver os resultados você decide que quer relatórios semelhantes para **Type**=*SUV* e **Type**=*Sedan*.
- Você tem a opção “find and replace”, mas seria melhor ter que alterar esse valor repetido em um único local.

Filtrando Linhas

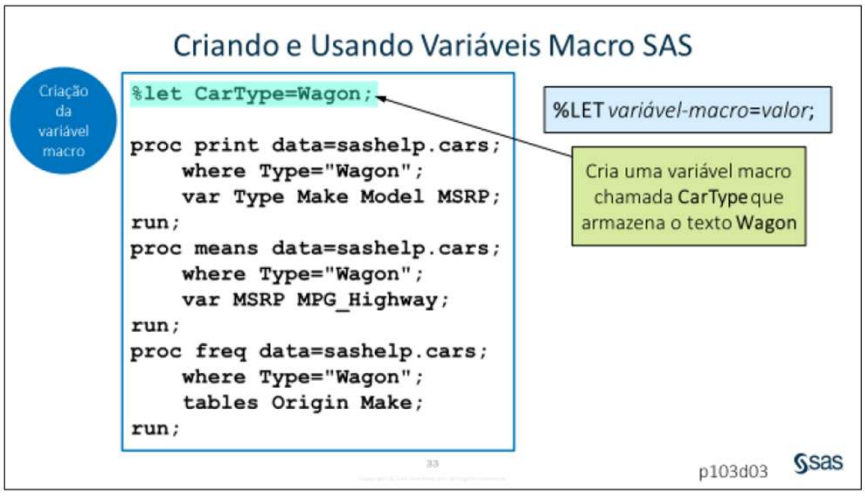
Mudando o valor dos filtros com eficiência



- A linguagem **SAS macro** permite que você desenvolva programas dinâmicos, que podem ser facilmente atualizados ou modificados.
- Uma **variável macro** permite armazenar um texto que pode ser usado em seu programa.

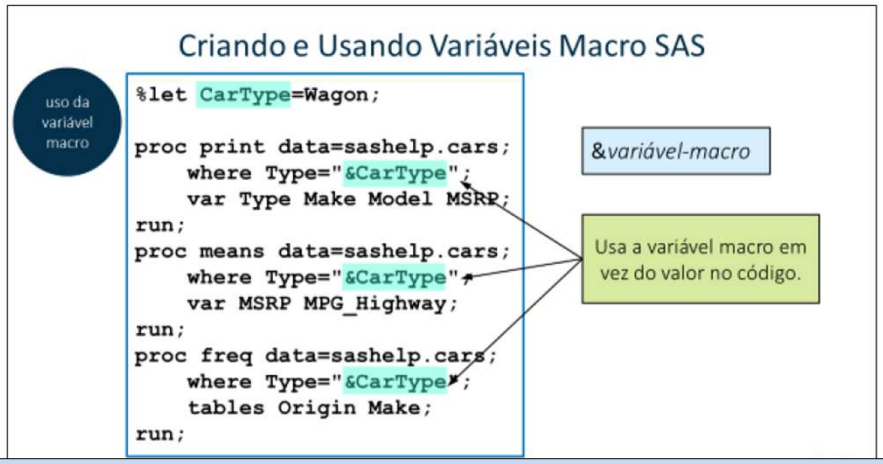
Filtrando Linhas

Mudando o valor dos filtros com eficiência



Filtrando Linhas

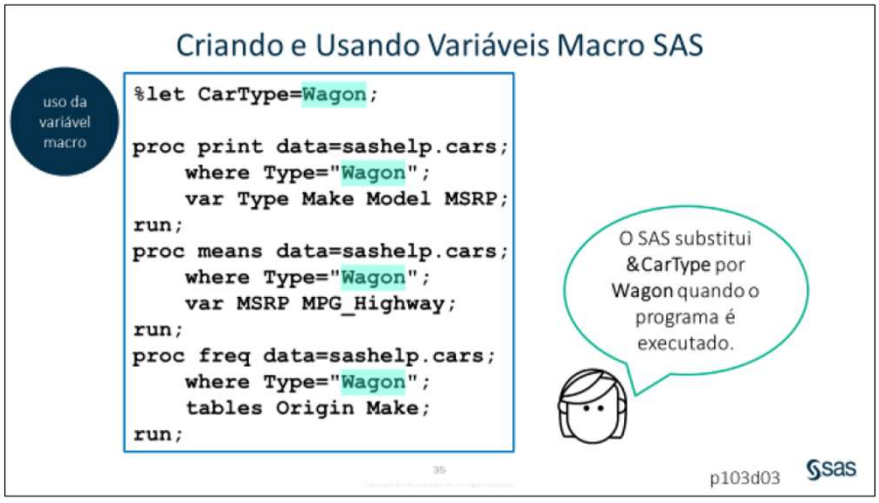
Mudando o valor dos filtros com eficiência



É recomendável que você não inclua aspas ou apóstrofes quando define o valor da variável macro. Use aspas, quando necessário, depois que o nome da macro é substituído pelo seu valor.

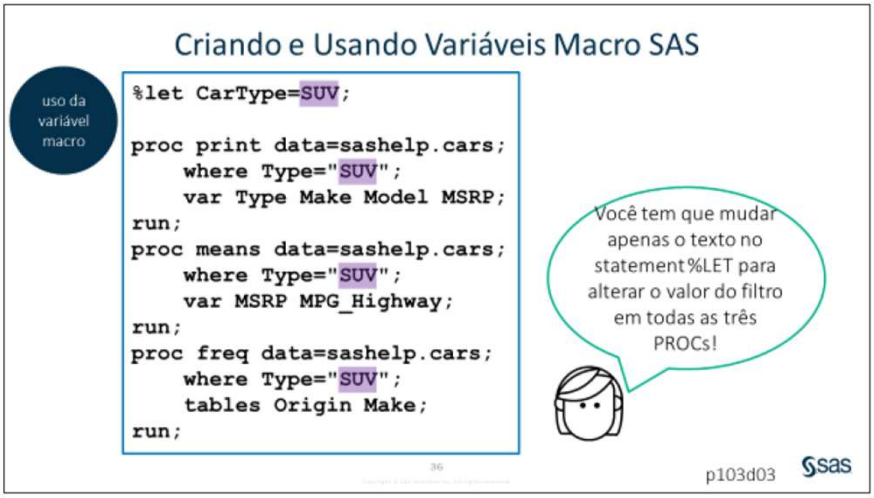
Filtrando Linhas

Mudando o valor dos filtros com eficiência



Filtrando Linhas

Mudando o valor dos filtros com eficiência



Filtrando Linhas

Mudando o valor dos filtros com eficiência

Code

```
%MACRO Amostra_15(Amostra=, Seed=, Nome=);

PROC SURVEYSELECT DATA=ENEM_2023
    OUT=Work.Amostra_&Amostra
    METHOD=SRS
    N=15
    SEED=&Seed
    NOPRINT;
    STRATA Sexo / ALLOC=PROP;
RUN;
Data Work.Amostra_&Amostra (Drop=Total  AllocProportion SampleSize
                              ActualProportion   SelectionProb
                             S amplingWeight);
     Set Work.Amostra_&Amostra;
     Num_Inscricao = Put(Numero_INSCRICAO, Z12.);
     Drop Numero_Inscricao;
     Rename Num_Inscricao = Numero_Inscricao;
Run;
Proc Export Data=Work.Amostra_&Amostra
      dbms=XLSX
      outfile="C:\Arquivos - Lixo\CIA007\&Nome._15"
      Replace;
Run;
Proc Delete Data=Work.Amostra_&Amostra;
Run;

%MEND Amostra_15;

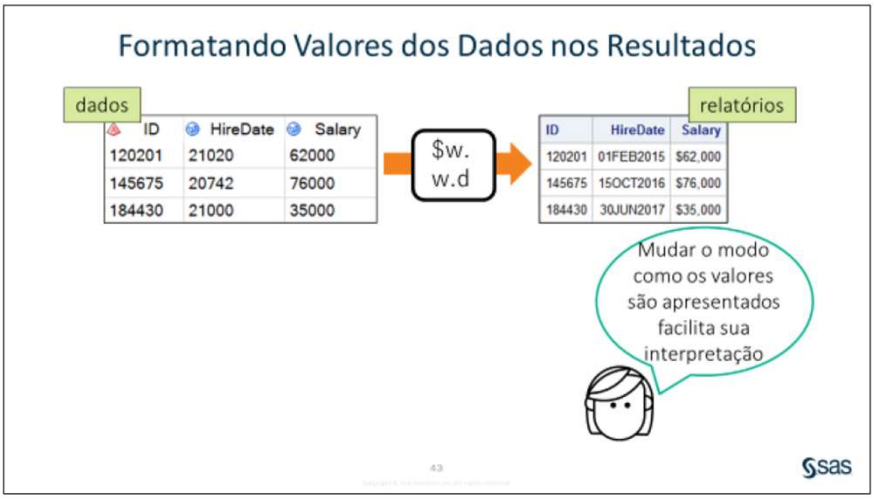
%Amostra_15(Amostra=01, Seed=1679, Nome=Amanda)
%Amostra_15(Amostra=02, Seed=1968, Nome=Arthur)
%Amostra_15(Amostra=04, Seed=2018, Nome=Jose)
%Amostra_15(Amostra=05, Seed=1960, Nome=Ana_Carolina)
%Amostra_15(Amostra=06, Seed=0013, Nome=Carlos)
%Amostra_15(Amostra=07, Seed=7890, Nome=Dilson)
%Amostra_15(Amostra=08, Seed=2099, Nome=Enzo)
%Amostra_15(Amostra=20, Seed=8989, Nome=Sergio_cortes)
```

Filtrando Linhas

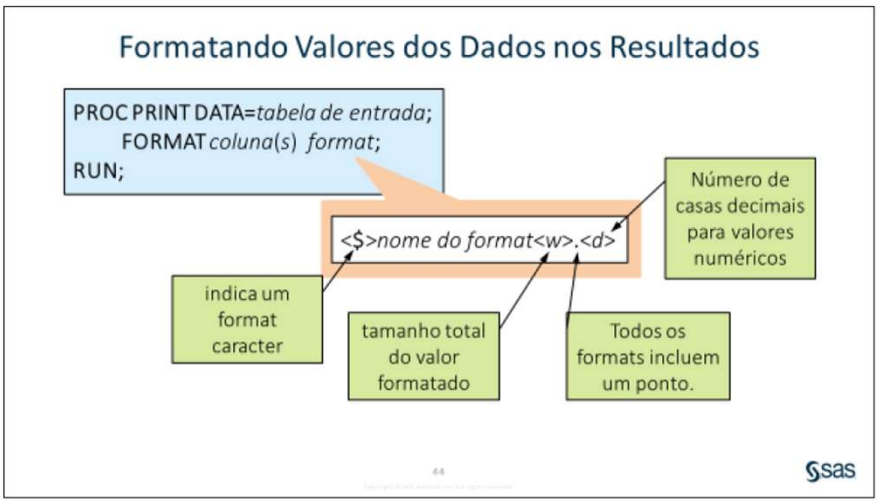
Mudando o valor dos filtros com eficiência



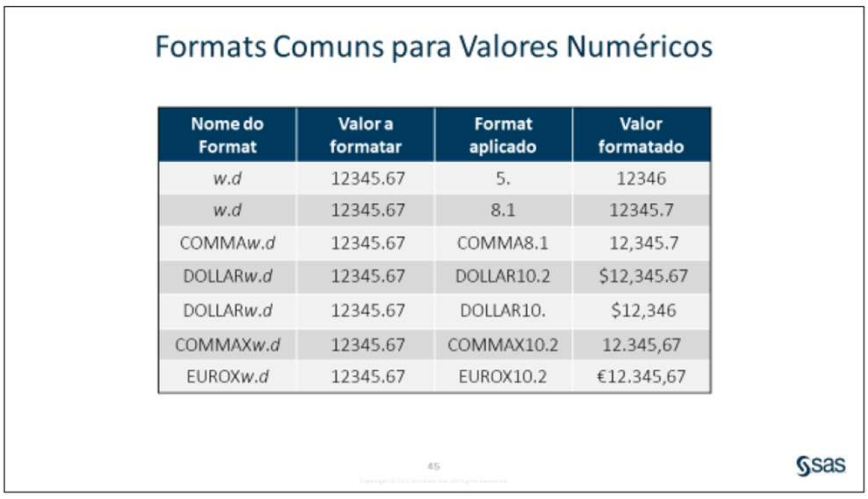
Formatando Colunas



Formatando Colunas



Formatando Colunas



Nome do Format	Valor a formatar	Format aplicado	Valor formatado
w.d	12345.67	5.	12346
w.d	12345.67	8.1	12345.7
COMMA*w.d*	12345.67	COMMA8.1	12,345.7
DOLLAR*w.d*	12345.67	DOLLAR10.2	$12,345.67
DOLLAR*w.d*	12345.67	DOLLAR10.	$12,346
COMMAX*w.d*	12345.67	COMMAX10.2	12.345,67
EUROX*w.d*	12345.67	EUROX10.2	€12.345,67

Formatando Colunas

Formats Comuns para Datas SAS

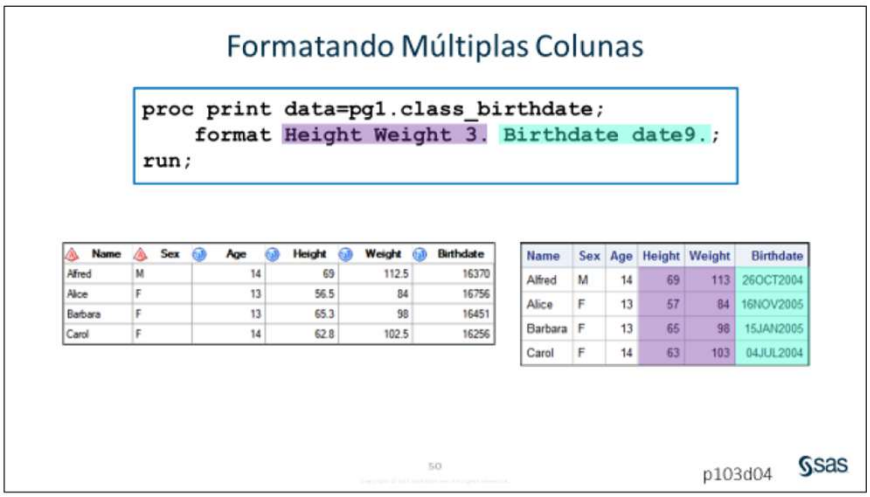
Valor	Format	Valor Formatado
21199	DATE7.	15JAN18
21199	DATE9.	15JAN2018
21199	MMDDYY10.	01/15/2018
21199	DDMMYY8.	15/01/18
21199	MONYY7.	JAN2018
21199	MONNAME.	January
21199	WEEKDATE.	Monday, January 15, 2018

Formatando Colunas

Formats para Datas SAS em português

Valor	Format	Valor Formatado
21216	PTGDFDE9.	01fev2018
21216	PTGDFDT.	01fev2018:12:00:00
21216	PTGDFMY7.	fev2018
21216	PTGDFMN.	fevereiro
21216	PTGDFDWN.	Quinta-feira
21216	PTGDFWDX.	1 de fevereiro de 2018
21216	PTGDFWKX.	Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018

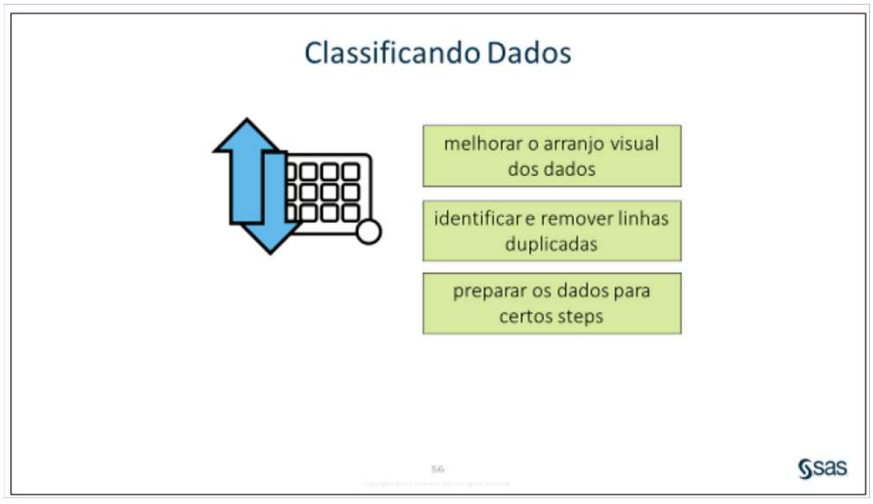
Formatando Colunas



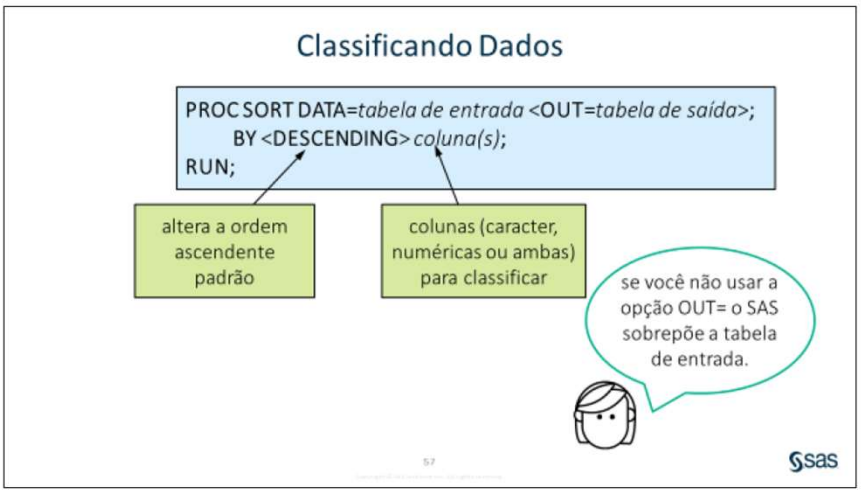
Name	Sex	Age	Height	Weight	Birthdate
Alfred	M	14	69	112.5	16370
Alice	F	13	56.5	84	16756
Barbara	F	13	65.3	98	16451
Carol	F	14	62.8	102.5	16256

Name	Sex	Age	Height	Weight	Birthdate
Alfred	M	14	69	113	26OCT2004
Alice	F	13	57	84	16NOV2005
Barbara	F	13	65	98	15JAN2005
Carol	F	14	63	103	04JUL2004

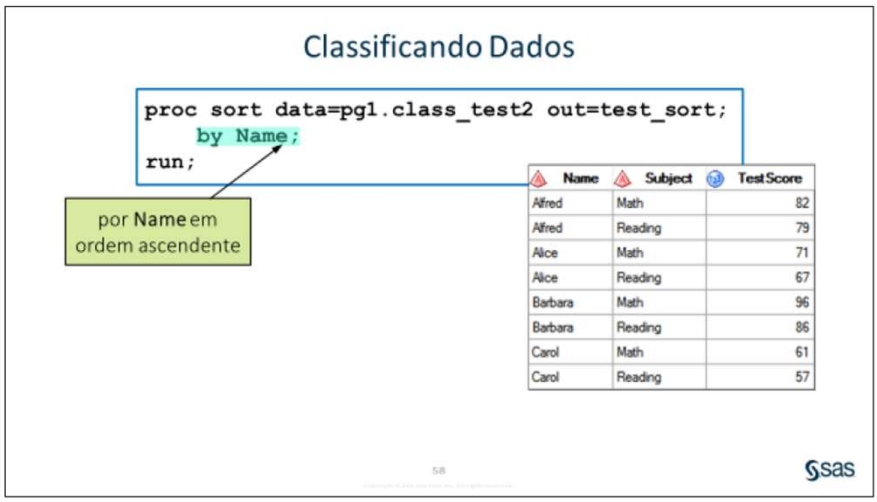
Classificando Dados e Removendo Duplicações



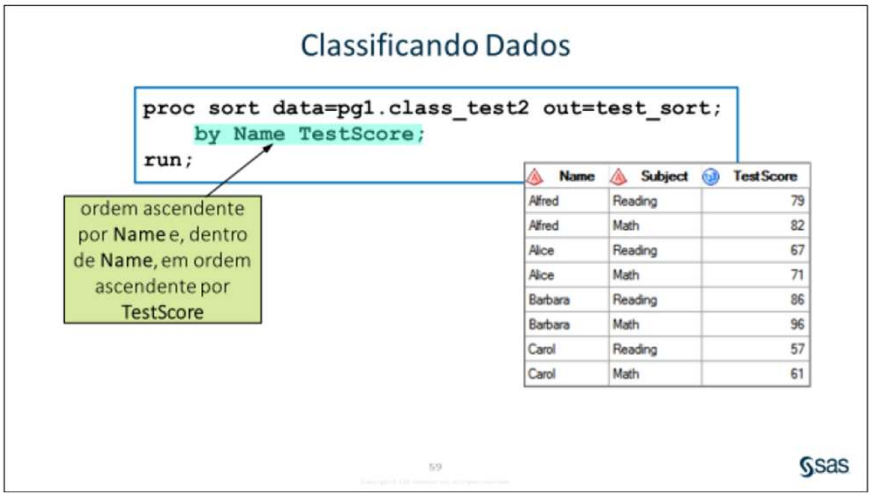
Classificando Dados e Removendo Duplicações



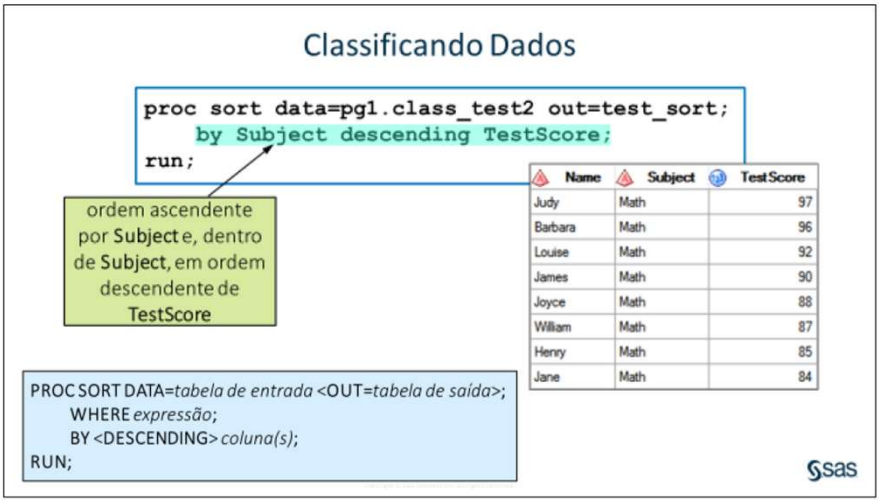
Classificando Dados e Removendo Duplicações



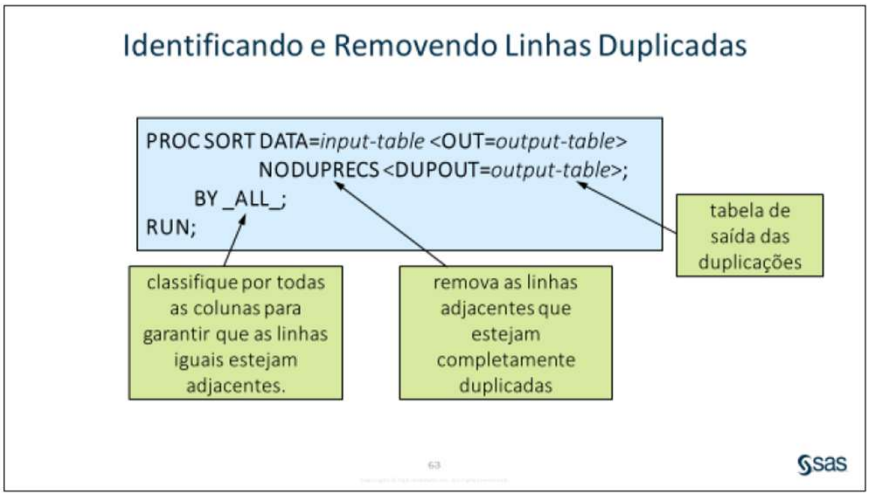
Classificando Dados e Removendo Duplicações



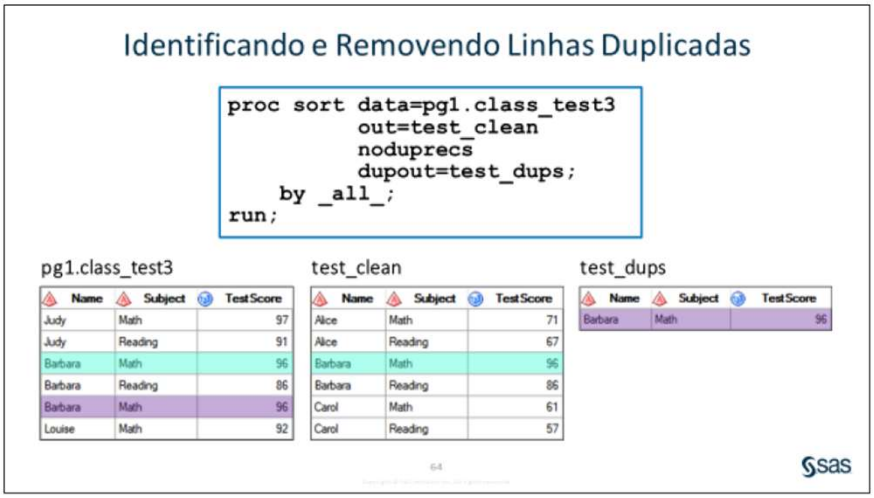
Classificando Dados e Removendo Duplicações



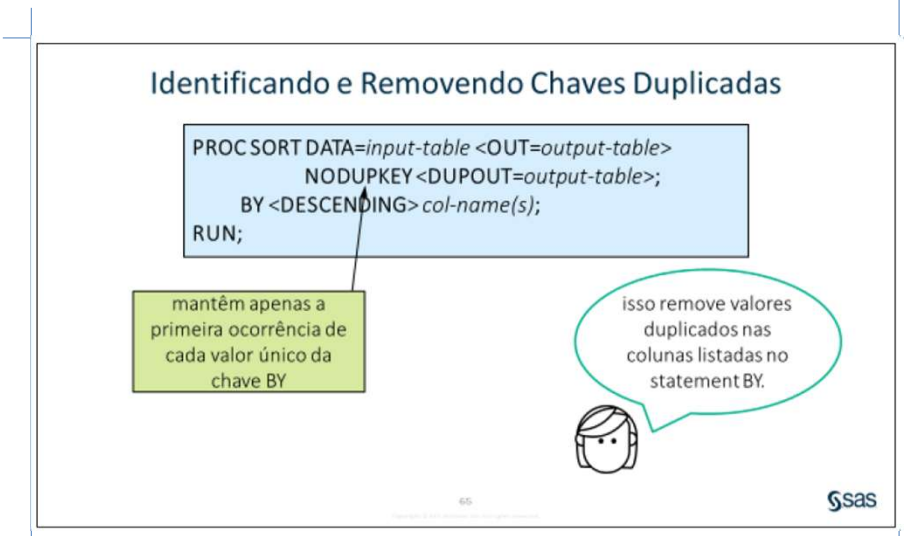
Classificando Dados e Removendo Duplicações



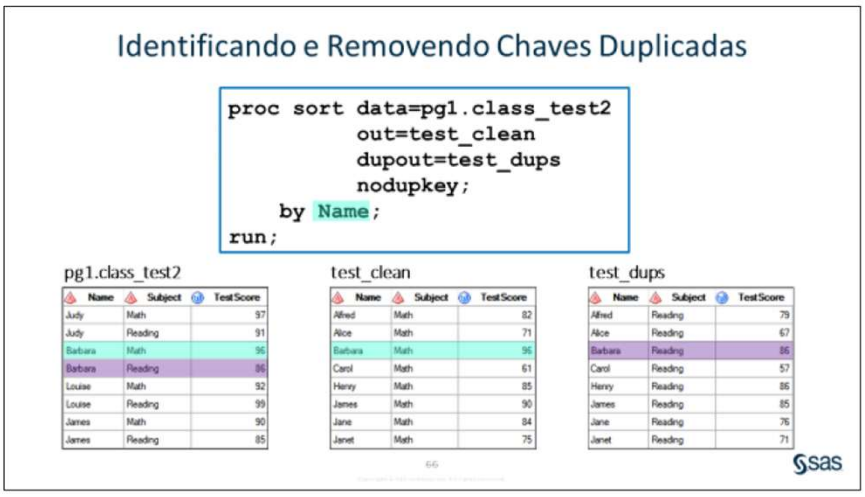
Classificando Dados e Removendo Duplicações



Classificando Dados e Removendo Duplicações



Classificando Dados e Removendo Duplicações



Classificando Dados e Removendo Duplicações

Sintaxe

Remoção de linhas duplicadas:

```
PROC SORT DATA=tabela de entrada <OUT=tabela de saída>
          NODUPRECS <DUPOUT=tabela de saída>;
    BY _ALL_;
RUN;
```

Remoção de chaves duplicadas:

```
PROC SORT DATA=tabela de entrada <OUT= tabela de saída >
          NODUPKEY <DUPOUT= tabela de saída >;
    BY <DESCENDING> coluna(s);
RUN;
```


Classificando Dados e Removendo Duplicações



Classificando Dados e Removendo Duplicações

Links

- Visite a SAS 9.4 Procedures Help page
  (https://documentation.sas.com/?docsetId=allprodsproc&docsetTarget=p1xe33sarc3zlhn1qxonw2ul4aql.htm&docsetVersion=9.4&locale=en)
- Pesquise ou faça perguntas na SAS Procedures community e veja a resposta de outros programadores.
  (https://communities.sas.com/t5/SAS-Procedures/bd-p/sas_procedures)
- Faça o curso SAS Macro 1.
  (https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=MAC1)
- Leia o livro SAS Macro Programming Made Easy.
  (https://www.sas.com/store/books/categories/getting-started/sas-macro-programming-made-easythird-edition/prodBK_66298_en.html)
- Aprenda sobre PROC FORMAT in SAS Help.
  (https://documentation.sas.com/?docsetId=proc&docsetTarget=p1xidhqypi0fnwn1if8opjpqpbmn.htm&docsetVersion=9.4&locale=en)

Faça o curso SAS Programming 2.
(https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=PROG2)

Muito agradecido a todos pela atenção!